

Teoria da Computação I: Trabalho Prático 2026/1

Prof. Henrique Becker

13 de Maio de 2026

1 Instruções gerais

1. O trabalho prático consiste em 3 entregáveis e uma apresentação.
2. Os entregáveis e a nota associada aos mesmos segue:
 - (a) relatório (1.0pt),
 - (b) implementação (1.0pt),
 - (c) e material da apresentação (0.5pt em conjunto c/ a apresentação).
3. Os seguintes prazos devem ser observados:
 - (a) todos entregáveis (**incluindo** o material da apresentação) devem ser entregues até às 23:59 de 2026-06-17 (**quarta-feira**);
 - (b) a apresentação ocorrerá dia 2026-06-22 (segunda-feira) ou no dia 2026-06-24 (quarta-feira).
4. Todas datas podem ser prorrogadas caso os alunos sejam notificados pelo fórum de avisos (e/ou e-mail) com pelo menos 72h de antecedência.
5. As aulas de apresentação terão chamada e contam presença.
6. Os alunos não saberão a ordem das apresentações de antemão; esta será divulgada grupo-a-grupo durante os dias de apresentação.
7. O trabalho será realizado idealmente por quartetos.

- (a) A formação dos quartetos fica a critério e responsabilidade dos alunos.
 - (b) É responsabilidade de cada aluno formar um quarteto com outros alunos que irão contribuir com o trabalho tanto quanto ele próprio.
 - (c) A mesma exata nota será compartilhada pelos 4 membros do quarteto, salvo circunstâncias excepcionais.
 - i. Circunstâncias excepcionais incluem, mas não estão limitadas a, existir evidência esmagadora de que um aluno não contribuiu com absolutamente nada no trabalho.
 - (d) Caso a quantidade de alunos da turma seja perfeitamente divisível por quatro, os últimos 4 alunos fora de quaisquer grupos serão automaticamente considerados um quarteto.
 - (e) Caso a quantidade de alunos da turma seja tal que `num_alunos % 4 == 3`, os últimos 3 alunos fora de qualquer grupo serão automaticamente considerados um trio.
 - (f) Caso a quantidade de alunos da turma seja tal que `num_alunos % 4 == 2`, o último pedido de quarteto possível não será aceito, os seis alunos restantes deverão formar dois trios.
 - (g) Caso a quantidade de alunos da turma seja tal que `num_alunos % 4 == 1`, o último pedido de quarteto possível não será aceito, os cinco alunos restantes devem formar um quinteto.
8. O tópico do trabalho é implementar uma linguagem específica de domínio (que *não* seja regular mas seja livre de contexto) usando, preferencialmente, yacc/lex (C puro, mais antigo) ou bison/flex (C puro, mais novo) ou um wrapper dos mesmos (Python, por exemplo, tem o PLY e o PYbison).
- (a) Não existe uma lista de sugestões de linguagens já pré-aprovadas.
 - (b) A escolha da linguagem é responsabilidade dos grupos.
 - (c) Não pode ser escolhida linguagem muito similar a uma já escolhida por outro grupo ou exemplo clássico das bibliotecas de *parsing* (i.e., uma calculadora em notação polonesa reversa, por exemplo).
 - (d) Uma planilha com as linguagens já escolhidas pelos grupos (e que servem de exemplo, mas também de lista do que não é permitido

fazer parecido) está disponível em: <https://link.inf.ufrgs.br/220-pKnD>.

- (e) Assim que um grupo decidir por domínio, um dos membros deve mandar um e-mail para o professor (hbecker@inf.ufrgs.br) com assunto '[TEO1][TP] Escolha' e cópia (não-oculta) para todos os membros, e no corpo do e-mail deve constar a descrição do domínio (com uma ideia geral da linguagem) e o número do cartão da UFRGS de todos membros do grupo.
- (f) Este e-mail será respondido pelo professor aprovando ou não a escolha (após verificar outros e-mails e atualizar a planilha) e concedendo um número de grupo ao grupo.
- (g) Todos os alunos que não sejam membros de um grupo até às 23:59 de 2026-05-25 terão um grupo automaticamente atribuído pelo professor.

9. O entregável **relatório** consiste em:

- (a) Um documento PDF de no **máximo** 4 páginas em fonte 12 ou maior.
- (b) O documento deve possuir 5 principais seções:
 - i. O domínio da linguagem (contextualização do escopo).
 - ii. A linguagem completa modelada em Forma de Backus-Naur e comentários sobre as decisões de modelagem.
 - iii. Prova de que a linguagem modelada não é regular.
 - iv. Exemplo selecionado de uma entrada e saída interessantes.
 - v. Comentários finais e bibliografia utilizada.
- (c) A linguagem modelada deve possuir pelo menos 10 regras de produção. Linguagens muito simples podem sofrer desconto na nota.

10. O entregável **implementação** consiste em:

- (a) Um código-fonte da autoria de membros do grupo e, pelo menos, 10 entradas de tamanhos variados e suas saídas.
- (b) O código-fonte pode estar em qualquer linguagem mas deve possuir instruções claras para compilação/execução em Linux.

- (c) As 10 entradas devem estar em arquivos de texto nomeados `input_[0123456789].txt`, e as saídas correspondentes devem estar em 10 arquivos de texto nomeados `output_[0123456789].txt`.
- (d) As 10 entradas devem exercitar todas as regras de derivação da linguagem TODO
- (e) O ‘programa’ se refere a execução do código-fonte interpretado ou a execução do binário compilado a partir do código-fonte o qual faz o *parsing* e execução da linguagem.
- (f) São critérios de avaliação da implementação:
 - i. a sua corretude (e.g., cada cadeia válida dá a resposta esperada, cada cadeia inválida é recusada),
 - ii. a sua legibilidade (e.g., organização, nomes, e comentários),
 - iii. a adequação a linguagem de domínio específica escolhida,
 - iv. e o esforço na direção de evitar ambiguidades e gramáticas mais complexas que o necessário para modelagem.
- (g) A versão do código-fonte entregue deve ser exatamente a mesma utilizada para a escrita do relatório, e que gerou as saídas entregues a partir das entradas entregues.

11. O entregável **apresentação** consiste em:

- (a) O material da apresentação consiste em nos slides (se utilizados) e/ou transcrição e esboço do que será desenhado/escrito/falado.
- (b) O material da apresentação entregue deve ser exatamente o mesmo utilizado na apresentação em si.
- (c) Uma apresentação para turma de *no máximo* 4 minutos **por integrante**.
- (d) A apresentação será interrompida se ultrapassar o limite de tempo.
- (e) O objetivo da apresentação é apresentar o tópico da modelagem, a linguagem que se modelou, a implementação, e executar alguma das entradas como demonstração.
- (f) Após o término da apresentação, o professor e os alunos tem 3 minutos para perguntas.
- (g) Cada membro do grupo deve participar e comentar o que fez.

- (h) Seguem algumas dicas gerais para criação de apresentações, não segui-las pode gerar pequenos descontos:
- i. Todo slide deve ser numerado, com possível exceção da capa.
 - ii. O texto deve ser legível para alguém que sentasse no fundo da sala, recomendo que a fonte NÃO seja de tamanho menor que 24, idealmente algo por 28 à 32. Títulos idealmente com fonte ainda maior.
 - iii. Tirar screenshots do código (ou de fórmulas escritas com LaTeX) é uma estratégia válida para ter boa formatação a esforço zero mas, por tudo que é mais sagrado, se fizer isso:
 - A. Aumente o tamanho do código na IDE para ficar algo similar ao tamanho da fonte do texto dos slides quando colado.
 - B. Considere recortar o pedaço exato que se faz referência, ao invés de colar a screenshot da tela inteira.
 - C. Considere remover linhas vazias e/ou comentários antes do screenshot para evitar perder muito espaço (e se os comentários serão falados verbalmente durante a apresentação).
 - D. NÃO altere o tamanho/ratio de diversos recortes de forma que o tamanho de fonte é inconsistente de screenshot para screenshot, faça todas as screenshots em uma única sessão, com o mesmo tamanho de fonte selecionado, e não redimensione os recortes no slide (cada recorte já deve vir do tamanho certo para o slide idealmente, se for redimensionar, redimensione todos recortes pela exata mesma proporção).
 - E. Na dúvida, escreva um pseudo-código em português numa lista numerada ao invés de usar screenshots. LaTeX é o ideal, mas não vou cobrar isso de vocês.
 - iv. Se houver tabelas, estas podem ter fonte um pouco menor, mas não muito, na dúvida quebre uma tabela em múltiplos slides, ou remova as colunas menos relevantes.
 - v. Evite “tabelas dançantes”: quando múltiplos slides em sequência tem tabelas (normalmente a continuação de uma mesma grande tabela) mas elas estão com um alinhamento levemente distinto

de slide para slide.

- vi. Use bom contraste. Preto no branco é bom, branco no preto também, ou azul no branco, mas cinza-claro no branco claramente não é uma escolha razoável.

12. Os entregáveis devem ser enviados em pacotes respeitando as seguintes imposições:

- (a) A entrega será via formulários no Moodle da disciplina.
- (b) O pacote deve estar em um dos seguintes formatos: tar, tar.gz, tar.bz2, zip, rar, ou 7z.
- (c) O nome do pacote da entrega deve ser:
`inf05028_<ano>-<semestre>-<letra da turma>_TP_Grupo-<número>-FASE-1.<extensão>`
- (d) O relatório e a apresentação de slides (exatamente a mesma a ser usada no dia da apresentação) devem estar em formato PDF, e terem nome, respectivamente: `relatorio.pdf` e `apresentacao.pdf`.
- (e) O código da implementação deve estar numa pasta chamada **parser** que possui um arquivo README detalhando o processo de compilação/execução.
- (f) Os 20 arquivos (10 de entrada e 10 de saída) devem estar numa pasta chamada **data**.
- (g) Caso, por qualquer motivo, o grupo **NÃO consiga submeter o seu trabalho pelo Moodle**, este deve imediatamente submeter o trabalho por e-mail para `hbecker@inf.ufrgs.br` e, caso este método também falhe (possivelmente por tamanho de arquivo), o aluno deve enviar o arquivo para uma plataforma online de armazenamento de dados (i.e., *cloud*) de sua escolha, que possua *timestamp* pública e confiável da data/horário de submissão/edição do arquivo, e então compartilhar um link para o arquivo (com as permissões de acesso adequadas) com o professor na primeira oportunidade possível (este arquivo não deve ser editado após a data de entrega). Ou seja, falhas na submissão pelo Moodle, ou por e-mail, não são justificativa para o grupo não possuir um pacote com todo o trabalho prático que comprove que o mesmo foi produzido antes da data final de entrega do trabalho. As timestamps

de arquivos dentro de um tar, zip, ou qualquer outro formato de compressão, são manipuláveis e não garantem que os mesmos realmente foram produzidos dentro do prazo.

- (h) Caso, por qualquer motivo, o grupo **NÃO consiga finalizar um entregável até o prazo de entrega** É recomendado aos alunos que minimizem a porção do trabalho atrasada, isto é, procurem finalizar completamente um entregável antes de iniciar o próximo e, entreguem tudo que foi desenvolvido dentro do prazo antes do final do prazo indicando claramente o que está finalizado e o que ficou incompleto. Não é garantido que o que for entregue após o prazo de entrega será considerado e, caso seja, terá um fator de redução aplicado a nota. Entregar o que for possível dentro do prazo antes de considerar entregar uma versão mais completa após o prazo garante que *o que foi entregue dentro do prazo não será afetado pelo fator de redução da nota.*